

A wide-angle photograph of an Antarctic coastline. The foreground is covered in white snow and ice, with several dark, jagged rock formations protruding. The ocean is a deep blue, and in the distance, a range of snow-capped mountains is visible under a clear sky.

“Estandarización de una metodología de extracción y amplificación de ADN de hongos liquenizados de la Isla Rey Jorge, Antártica”

Renato La Torre Ramirez, Mayra Mejía, Edwin Loarte, Cesar Coter, Edgar Neyra, Gisella Orjeda



**Encuentro XV del Grupo Latinoamericano de Liquenología
(GLAL XV) Argentina 2022**



GLAL XV
Argentina 2022

INTRODUCCIÓN



EXTRACCIÓN DE ADN

Diferentes formas, durezas, composición. Presencia de ADN distinto al hongo liquenizado.

Tienen moléculas problemáticas como compuestos fenólicos y polisacáridos.



AMPLIFICACIÓN DE ADN

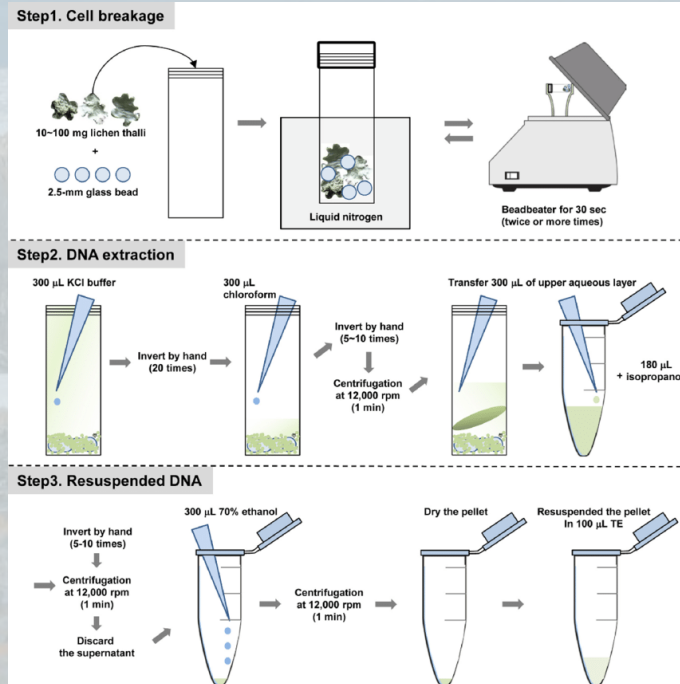
Uso de cebadores dirigidos al gen ITS, específicos de Fungi.

Parámetros de amplificación como concentraciones, cantidad de ADN, tiempos y temperaturas.



Métodos comerciales

INTRODUCCIÓN



Métodos convencionales



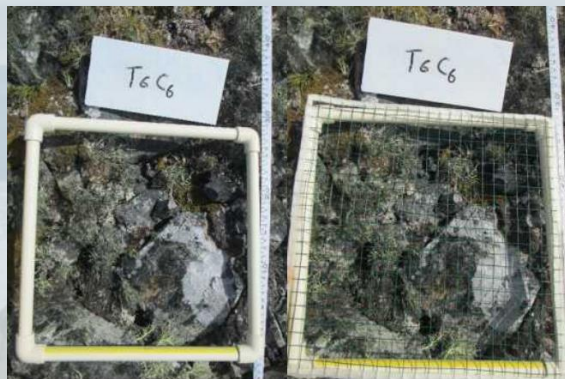
MÉTODOS



- Colecta de muestras
- Estandarización
- Implementación



Colecta por transectos



Cuadrantes con mallas



Colecta



Cerro Tumbes



Glaciar Znosko



Liquen similar a *Stereocaulon*



Ochrolechia frigida



Placopsis antarctica



Similar a *Candelariella flava*



Rhizocarpon sp.



Umbilicaria sp.



Usnea sp.



Liquen crustoso negro/gris

Se colectaron en total 305 muestras.

Est. Extracción de ADN

Concentración y calidad de ADN genómico (Prueba 1)

Protocolo A (Park et al, 2014): Solución tampón con KCl 1 M, separación con cloroformo.

Protocolo B (Martin et al, 2000): Solución tampón con SDS 3%, separación con cloroformo-álcool isoamílico (24:1)

Protocolo C (Cubero y Crespo 2002): Solución tampón con CTAB 1% w/v, NaCl 1 M, PVP 1% w/v, separación con cloroformo-álcool isoamílico (24:1), precipitación con CTAB 0.5% w/v y NaCl 40 mM

Muestra	Protocolo A		Protocolo B		Protocolo C	
	Conc.	A/A	Conc.	A/A	Conc.	A/A
E1	141.8	1.72	368.6	2.51	5.8	2.13
E2	141.8	1.79	148.7	1.82	16.2	2.10
E3	76.9	1.72	223.6	2.47	2.25	2.17
E4	134.0	1.83	146.8	1.35	13.6	2.13
E5	105.5	1.99	114.9	1.64	6.1	2.07
E6	174.4	1.64	147.8	1.7	42.4	2.11
E7	191	1.46	150.6	1.75	7.1	2.05

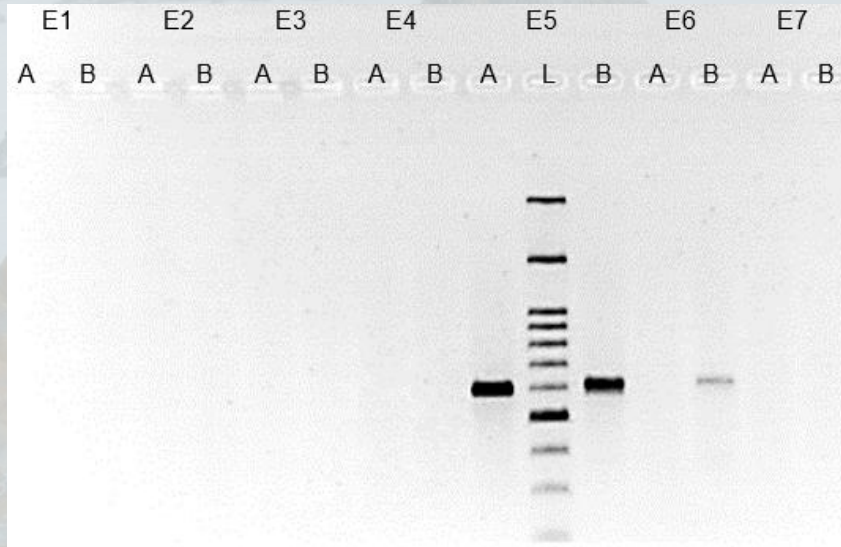
Conc.: Concentración en ng/μl

A/A: Cociente de absorbancias a 260nm y 280nm. Rango aceptable: 1.7 - 2.0

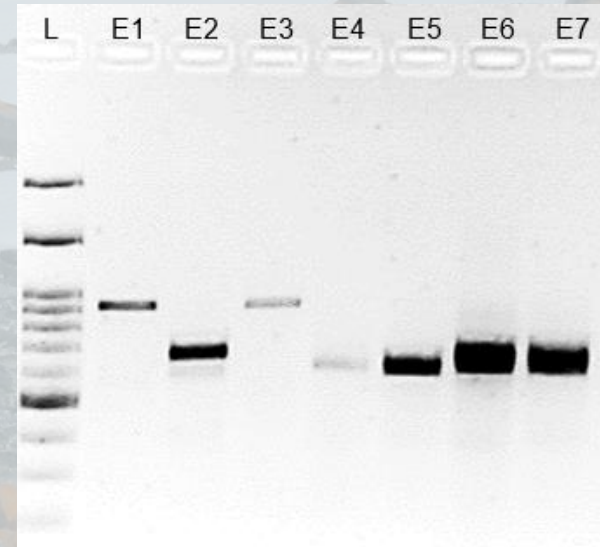
Est. Extracción de ADN

Amplificación con un protocolo general de PCR (Prueba 1)

Protocolos A y B



Protocolo C

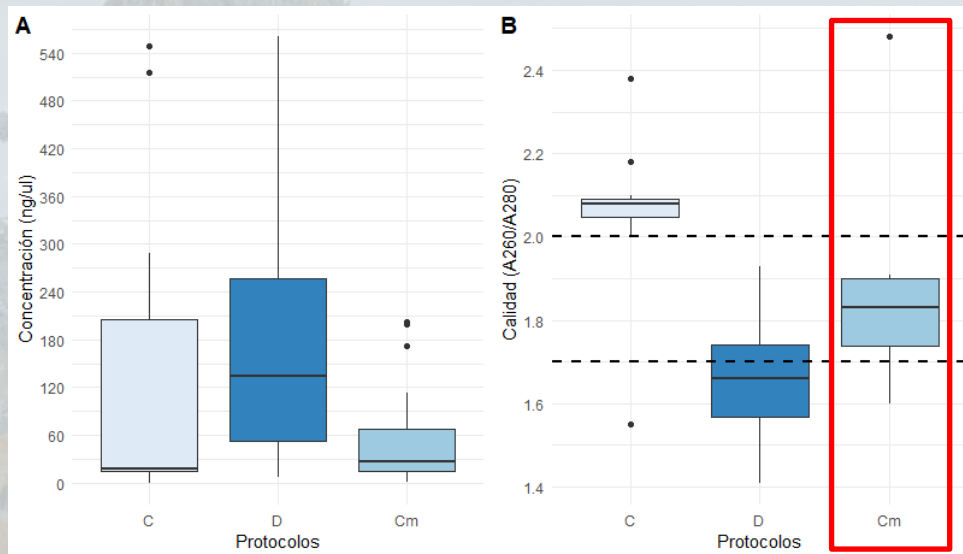


Est. Extracción de ADN

Concentración y calidad de ADN genómico (Prueba 2)

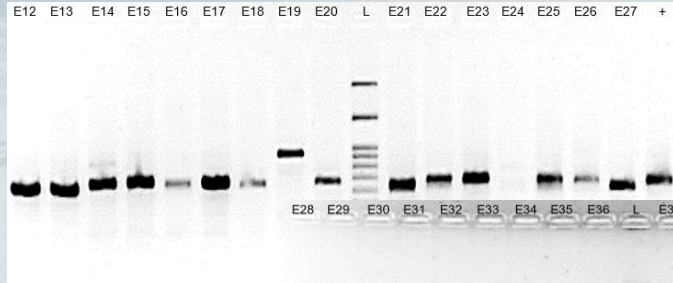
Protocolo D (Doyle y Doyle, 1990): Solución tampón CTAB 2% w/v, NaCl 1.4M, PVP 1% w/v, separación con cloroformo-isoamílico (24:1), precipitación con CTAB 10%

Protocolo Cm: Protocolo de Cubero y Crespo (2002) con un paso intermedio con ARNasa.

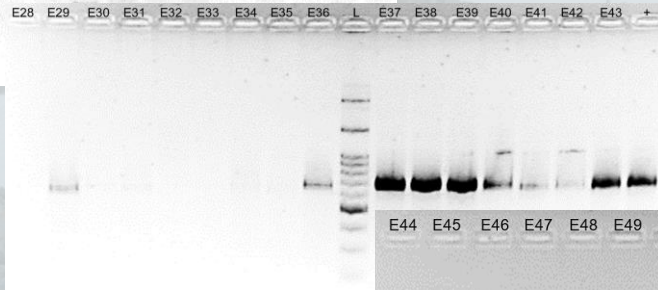


Est. Extracción de ADN

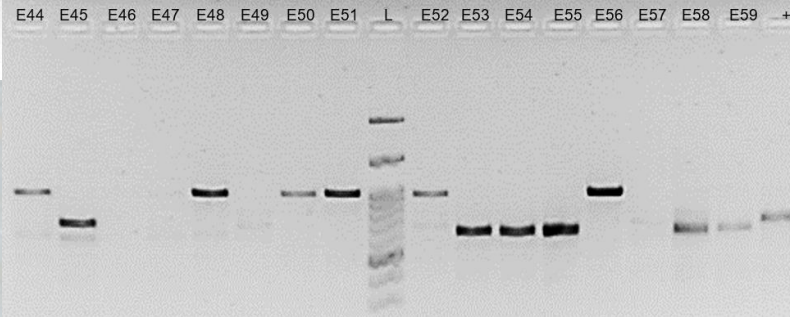
Amplificación con un protocolo general de PCR (Prueba 2)



Protocolo C



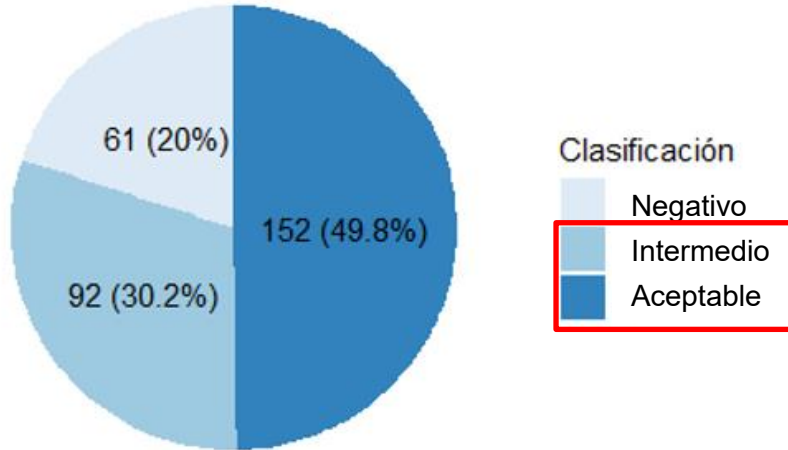
Protocolo D



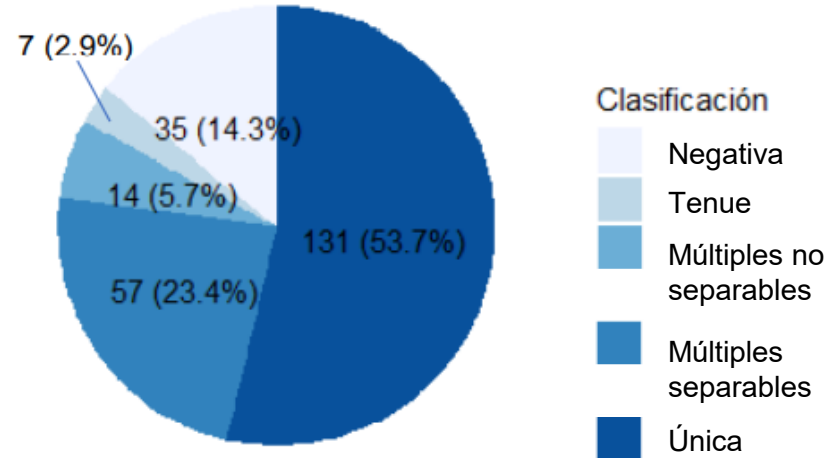
Protocolo Cm

Implementación de metodología

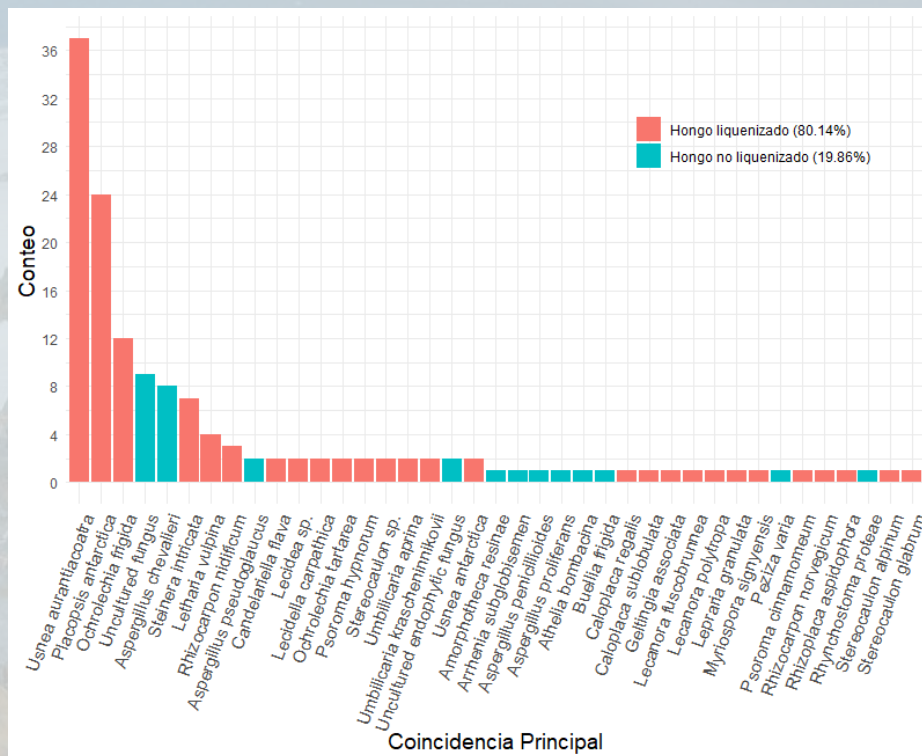
Extracción de ADN



Amplificación por PCR



Análisis de secuencias



PROTOCOLOS

- La Torre, R. (2022). Estandarización y evaluación de una metodología basada en código de barras de ADN para la identificación de líquenes de la Isla Rey Jorge, Antártica. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de Genética y Biotecnología]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.
- renato.latorre@unmsm.edu.pe
- <https://repositorio.inaigem.gob.pe/handle/16072021/410>

Tiempo de ejecución: 3 horas

- Concentraciones finales y cantidad de ADN molde por reacción:

Reactivo	Concentración o cantidad final
5X Colorless GoTaq® Flexi Buffer	1 X
dNTPs	0.2 mM
MgCl ₂	2 mM
Cebador ITS1-F	1 µM
Cebador ITS4	1 µM
GoTaq® Flexi ADN Polimerasa	1 U
ADN molde	50 ng

- Configuración del programa en el termociclador:

Temperatura	Tiempo	Ciclos
95 °C	5 minutos	1
95 °C	30 segundos	30 (1/3)
58 °C	30 segundos	30 (2/3)
72 °C	1 minuto	30 (3/3)
72 °C	8 minutos	1
15 °C	-	1

- En este trabajo se usó un volumen final de 25 µl. Volúmenes de 15 µl y 50 µl dieron resultados similares.
- Se recomienda usar controles positivos y negativos.
- Al preparar la mezcla, tomar en cuenta el error instrumental aumentando el número de reacciones totales en 0.5 o 1.
- La enzima en este protocolo fue GoTaq® Flexi ADN Polimerasa. El uso de enzimas más eficientes como Hot Start Taq ADN Polimerasa brinda mejores resultados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



- ❖ El método estandarizado de extracción de ADN mostró un alto grado de universalidad. Para muestras con una cantidad inicial escasa pueden requerirse técnicas más sensibles.
- ❖ Varios estudios han hecho uso de los protocolos evaluados en este trabajo. Este estudio no descarta la efectividad de dichos protocolos, sino la capacidad de rendir ADN amplificable bajo las condiciones evaluadas.
- ❖ **Realizar la extracción de ADN por duplicado y emplear una técnica más sensible para muestras con cantidad de material inicial escasa.**
- ❖ **Emplear enzimas más eficientes para la amplificación, como la Hot Start Taq.**

Agradecimientos



GLAL XV

Argentina 2022



FONDECYT

Proyecto “Aporte social, económico y ambiental en la conservación y pérdida de la biodiversidad marina – lacustre por el retroceso glaciar”

Contrato N°003-2018-FONDECYT-BM-IADT-AV



INAIGEM

Dirección de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña



UPCH

Unidad de Genómica (GRU) – Laboratorios de Investigación y Desarrollo



UNMSM

Laboratorio de Genómica y Bioinformática de la Biodiversidad – Facultad de Ciencias Biológicas

¡Gracias!